

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - UFF

EXERCÍCIO 1 - PALÍNDROMOS DE DNA

MATEUS REGASI GOMES MARTINS

NITEROI – RJ
2026

0.1 INTRODUÇÃO

O seguinte texto é um relatório concernente a implementação de um algoritmo que identifica palíndromos de bases nitrogenadas em sequências de DNA realizado pela disciplina de Biologia Computacional.

0.2 PALÍNDROMO DE DNA

Seja $\Sigma = \{A, T, C, G\}$ e seja uma string $S \in \Sigma^*$ uma sequência de DNA arbitrária que pode ser decomposta em $S = a_1 a_2 \dots a_n$ onde a_i são as bases nitrogenadas. Seja $C(S)$ a operação de complemento das bases nitrogenadas, de maneira que $C(S) = \overline{a_1} \overline{a_2} \dots \overline{a_n}$ e que $\overline{A} = T$, $\overline{T} = A$, $\overline{C} = G$ e $\overline{G} = C$. Seja S^{-1} a operação de inversão na sequência de DNA, de maneira que $S^{-1} = a_n a_{n-1} a_{n-2} \dots a_2 a_1$.

Uma sequência de bases nitrogenadas S é dita ser um palíndromo se, e somente se, $C(S^{-1}) = S$.

0.3 ALGORITMO

Seja um arquivo E composto por n entradas de tamanho m , de maneira que $E = E_1, E_2, \dots, E_n$. Seja $E_i^{(j)}$ o caractere encontrado na posição j da entrada E_i . Seja $L = [(i_0, j_0), (i_1, j_1), \dots, (i_p, j_p)]$ uma lista composta por trechos de DNA contendo posição inicial i e posição final j dos palíndromos. Seja K o limite inferior do tamanho da cadeia dentro de L .

Assim, seque o seguinte algoritmo:

```
while  $\forall E_i \in E$  do
   $E_i \leftarrow$  leia a entrada.
   $L \leftarrow$  cria a lista de trechos de DNA
   $l \leftarrow 0$ 
  while  $l \leq m$  do
    if  $E_i^l = (\overline{E_i^{l+1}})$  then
       $i \leftarrow l$ ;
       $j \leftarrow l + 1$ ;
      while  $i > 0 \wedge j < m - 1 \wedge E_i^{i-1} = E_i^{j+1}$  do
         $i \leftarrow i - 1$ 
         $j \leftarrow j + 1$ 
      end while
      if  $j - i + 1 \geq K$  then
         $L \leftarrow L + (i, j)$ 
      end if
    end if
  end while
while  $\forall (i, j) \in L$  do
  if  $(i_{l-1} \leq i_l \wedge j_{l-1} \geq j_l) \vee (i_{l+1} \leq i_l \wedge j_{l+1} \geq j_l)$  then
```

```

         $L \leftarrow L - (i, j)$ 
    end if
end while
end while

```

0.4 RESULTADOS

0.4.1 MAIOR PALÍNDROMO ENCONTRADO

Dentro das sequências propostas foram encontradas diferentes palíndromos. A primeira sequência proposta foram duas sequências:

```

ACTATCCGCGTTTTTTCCAAAGTGAGCAAAAATGAAAGCTACGATCCCCCCCCCCTGAAGTTAT
AGTGTTTTTTGATAGAGCGTAAATATAAAACGTTTTATAGCCGTAATCGAAAAGCGC-
GATACTAAAAAAAAAACTATGAAAAAAAAACTCTTG

```

Foi necessário definir $K = 91$ e completar o restante da primeira fita com espaços (para ficar com exatamente 91 caracteres). Obtem-se o seguinte trecho: TATAAACGTTTTATA (i=22, j=37) de tamanho 16.

Já para a database proposta (Maribacter sp HTCC2170¹) foi rodado o algoritmo em toda a base de dados. Encontrou-se na linha 25030 um palíndromo de tamanho 40 presente no trecho (i=19, j=58): TTATCGATGAACTACA-CAATATTGTGTAGTTCATCGATAA

0.4.2 ENZIMAS DE RESTRIÇÃO

Dentre as sequências encontradas no primeiro e curto dataset, foram encontradas² algumas enzimas de restrição que são capazes de dividir o DNA com essas bases nitrogenadas:

1. CGCG é cortado por Mbol e BssHII
2. AGCT é cortado por Hind III
3. GATC é cortado por BamH I, Xba I, Nhe I e Mbol
4. GCGC é cortado por Mlul

0.4.3 Repositório

Repositório presente no Github em: <https://github.com/mateusregasi/Exercicios-programacao/tree/main/biocomp/ex01/ex01.c>

¹Em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/samplerecord>

²Encontradas em: <https://www.cellco.com.br/>